BLOQUE E · BIOTECNOLOGÍA

Ingeniería genética y biotecnología

Cortar, pegar, copiar, leer y editar el ADN: las herramientas que permiten fabricar insulina en bacterias, identificar a una persona por su ADN o corregir un gen enfermo.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

E.1.1 Reconocimiento e identificación de técnicas y herramientas de ingeniería genética: PCR, enzimas de restricción, clonación molecular, CRISPR-Cas, etc.

1. Conocer el concepto básico de biotecnología como el conjunto de técnicas, métodos y procesos que utilizan organismos vivos o sus derivados para obtener productos de interés para el ser humano o la mejora de procesos.
2. Conocer el concepto de ingeniería genética como el conjunto de técnicas que permiten modificar de forma directa el material genético de los organismos.
3. Diferenciar los conceptos de organismos modificados genéticamente (OMG) y de organismos transgénicos, reconociendo que los organismos transgénicos constituyen un tipo particular de OMG.
4. Conocer el concepto y la utilidad del ADN recombinante, así como el papel de las enzimas de restricción y de los vectores de clonación, identificando como principales vectores los plásmidos y los bacteriófagos, y reconociendo sus aplicaciones básicas en ingeniería genética.
5. Reconocer la utilidad de la transcriptasa inversa como herramienta de ingeniería genética que permite obtener ADN complementario (ADNc) a partir de ARN mensajero y que posibilita la expresión de genes eucariotas en organismos procariotas.
6. Comprender la técnica de PCR, identificando sus principales reactivos (ADN molde, cebadores o primers, desoxirribonucleótidos y Taq polimerasa), sus etapas (desnaturalización del ADN, unión de los cebadores o hibridación, y extensión) y sus principales aplicaciones, reconociendo sus características de especificidad y sensibilidad.
7. Describir la técnica CRISPR-Cas como herramienta de edición genética, indicando su utilidad y principales aplicaciones, y reconociéndola en esquemas y representaciones, sin detallar su funcionamiento.
8. Conocer la existencia de las técnicas de secuenciación del ADN y comprender que la información sobre la secuencia de nucleótidos resulta fundamental para el diseño y aplicación de otras técnicas de ingeniería genética y análisis molecular, como la PCR (diseño de cebadores), el ADN recombinante y la clonación molecular (identificación e inserción de genes), o la edición genética mediante CRISPR-Cas (diseño de ARN guía), así como para la identificación y comparación de muestras biológicas, reconociendo sus aplicaciones en biotecnología y biomedicina, sin necesidad de comprender su fundamento técnico.
9. Resolver problemas sencillos de ingeniería genética aplicando conceptos relacionados con enzimas de restricción, PCR, vectores de clonación y organismos modificados genéticamente (OMG), prediciendo resultados o proponiendo estrategias experimentales básicas.

E.1.2 Reproducción de modelos de técnicas de ingeniería genética.

1. Reconocer e interpretar información básica relacionada con técnicas de ingeniería genética y análisis molecular presentada en forma de esquemas, diagramas, imágenes o resultados sencillos.

2. Interpretar resultados sencillos de técnicas como la PCR y la electroforesis, identificando los elementos básicos implicados (ADN molde, cebadores y fragmentos amplificados) y comparando el tamaño relativo de fragmentos a partir de su migración en gel.
3. Reconocer e interpretar esquemas sencillos de técnicas de ingeniería genética como la obtención de ADN recombinante, la secuenciación del ADN y la edición génica mediante CRISPR-Cas, identificando sus componentes básicos y sus aplicaciones.

E.1.3 Valoración de la importancia de estas técnicas para el avance en biomedicina.

1. Describir el concepto de terapia génica como estrategia biotecnológica basada en la introducción, modificación o reemplazo del material genético para el tratamiento de enfermedades, valorando su importancia en biomedicina mediante ejemplos representativos.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- Esquemas de **insulina recombinante**: plásmido, gen, enzima de restricción, ligasa; ordenar los pasos.
- La **PCR** en una figura: moléculas, fases, enlaces que se rompen, por qué la Taq es termoestable.
- Fragmentos que dan las **enzimas de restricción**.
- Definir ingeniería genética, ADN recombinante, planta transgénica; **CRISPR-Cas** y **terapia génica** (otras comunidades, 2025).

2 Conceptos: biotecnología, ingeniería genética, OMG

- **Biotecnología**: conjunto de **técnicas, métodos y procesos que utilizan organismos vivos o sus derivados para obtener productos de interés** para el ser humano o mejorar procesos (ver Microorganismos y aplicaciones biotecnológicas).
- **Ingeniería genética**: **técnicas que permiten manipular y modificar el material genético** de los organismos de forma directa, en el laboratorio.
- **ADN recombinante**: **ADN obtenido en el laboratorio uniendo secuencias de organismos diferentes**.
- **Organismo modificado genéticamente (OMG)**: aquel cuyo material genético se ha alterado mediante ingeniería genética de una forma que no se produce de manera natural.
- **Organismo transgénico**: OMG que lleva un **gen de otra especie** (**transgén**). Todo transgénico es un OMG, pero no todo OMG es transgénico: un organismo al que se le ha inactivado un gen propio con CRISPR es un OMG sin genes ajenos.

3 Herramientas: enzimas, ligasa, vectores, transcriptasa inversa

Enzimas de restricción (las «tijeras»)

Son **endonucleasas** de origen bacteriano que **cortan el ADN en secuencias concretas** (**dianas o sitios de restricción**), normalmente de 4 a 8 pares de bases y **palindrómicas**. En las bacterias destruyen el ADN de los virus que las infectan. Muchas cortan de forma escalonada y dejan **extremos cohesivos**; otras dejan **extremos romos**.



Figura 1. La enzima EcoRI y los extremos cohesivos.

Si el ADN humano y el plásmido se cortan con **la misma enzima**, sus extremos cohesivos son complementarios y pueden emparejarse.

ADN ligasa (el «pegamento»)

Une los fragmentos de ADN formando **enlaces fosfodiéster**. Es la misma enzima que une los fragmentos de Okazaki en la replicación.

Vectores de clonación (los «vehículos»)

Moléculas de ADN que **transportan el gen** hasta la célula huésped y **se replican** dentro de ella.

- **Plásmidos**: pequeñas moléculas de ADN **circular** bacteriano que se replican de forma independiente del cromosoma. Los que se usan como vector tienen un **origen de replicación**, uno o más **sitios de restricción** y un **gen marcador** (resistencia a un antibiótico) para seleccionar las bacterias que lo han captado.
- **Bacteriófagos**: virus que infectan bacterias e introducen en ellas su ADN.
- Para células eucariotas: virus modificados (adenovirus, retrovirus) y **liposomas**; en plantas, la bacteria *Agrobacterium tumefaciens*, que transfiere de forma natural un fragmento de su plásmido Ti al genoma vegetal.

LIPOSOMAS (PAU 2018 Y 2021)

Si el ADN se rodea de una bicapa lipídica, esta, por su **carácter anfipático** y su **composición similar**, **se fusiona con la membrana plasmática** y **vierte el ADN al interior**. En células vegetales funciona peor porque **la pared celular impide ese contacto**.

Transcriptasa inversa: el ADNc

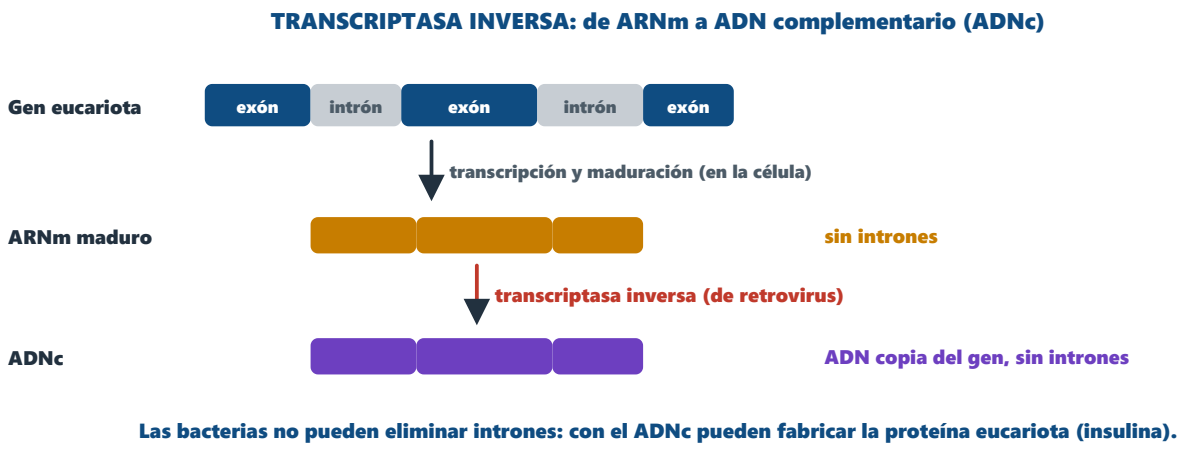


Figura 2. El ADN complementario no tiene intrones.

La **transcriptasa inversa**, una enzima de los **retrovirus** (como el VIH), sintetiza **ADN a partir de ARN**. A partir del **ARNm maduro** se obtiene un **ADN complementario (ADNc)** que, como el ARNm, **carece de intrones**. Las bacterias **no tienen maquinaria de corte y empalme**: si se les introdujera el gen eucariota con sus intrones, fabricarían una proteína errónea; con el ADNc pueden **expresar genes eucariotas**.

4 ADN recombinante y clonación: la insulina

Clonar un gen es obtener muchas copias idénticas de él: se introduce en un vector y este en una célula que, al dividirse, lo copia. Si el gen además se **expresa**, la célula fabrica la proteína.

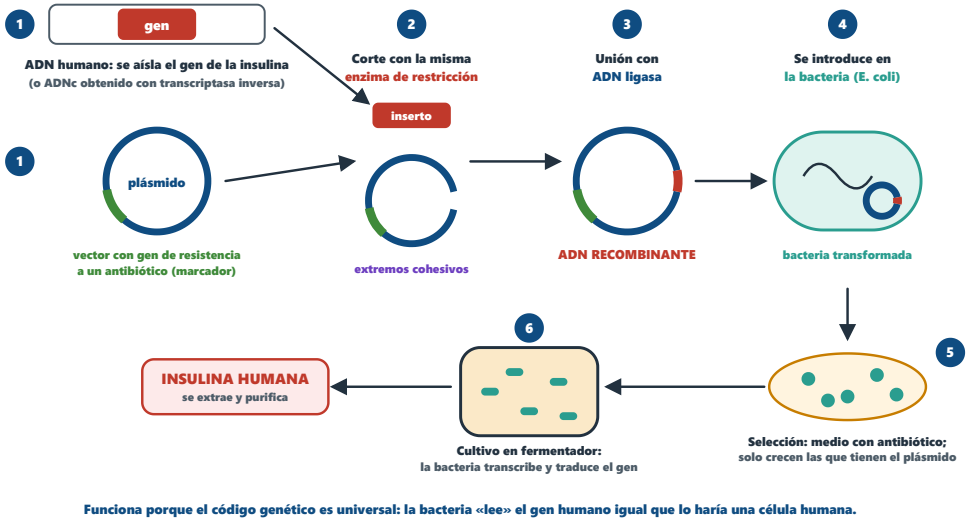


Figura 3. Obtención de insulina humana recombinante.

Orden de los pasos (PAU 2024, **D, C, E, B, A**):

1. **Selección y aislamiento del gen** que codifica la insulina humana (en la práctica, ADNc o un gen sintetizado).
2. **Corte del gen y del plásmido con enzimas de restricción**.
3. **Introducción del gen en el plásmido** (unión con la **ligasa**), formando **ADN recombinante**.

4. **Inserción del ADN recombinante en la bacteria** (transformación). Se **seleccionan** las bacterias transformadas cultivándolas con el antibiótico: solo sobreviven las que tienen el plásmido con el gen de resistencia.
5. **Cultivo de las bacterias recombinantes y extracción de la insulina**.

Funciona porque **todos los organismos usan el mismo código genético**: la bacteria **transcribe** y traduce el gen humano y **fabrica la insulina**.

5 La PCR (reacción en cadena de la polimerasa)

Técnica que permite obtener **millones de copias de un fragmento concreto de ADN** en pocas horas, **en un tubo y sin células**. La ideó Kary Mullis en 1983 (Nobel de Química 1993).

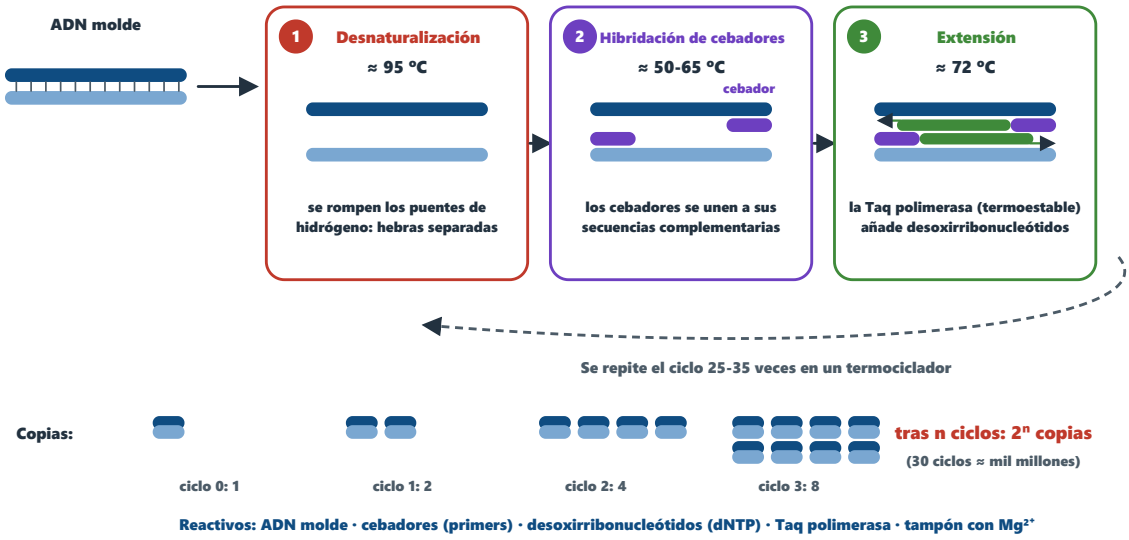


Figura 4. Un ciclo de PCR y el crecimiento exponencial del número de copias.

Reactivo	Función
ADN molde	Contiene el fragmento que se quiere copiar.
Cebadores (primers)	Dos oligonucleótidos de ADN, **complementarios de los extremos** del fragmento; marcan dónde empieza la copia y aportan el extremo 3' que necesita la polimerasa.
Desoxirribonucleótidos (dATP, dTTP, dGTP, dCTP)	Las «piezas» de las nuevas hebras.
Taq polimerasa	ADN polimerasa de la bacteria *Thermus aquaticus*, que vive en aguas termales: es **termoestable** y no se desnaturaliza a 95 °C.

Etapa	Temperatura (aprox.)	Qué ocurre
1 · **Desnaturalización**	≈ 95 °C	Separación de las hebras por **aumento de la temperatura**: se rompen los **puentes de hidrógeno**; los **enlaces fosfodiéster** de cada hebra **permanecen intactos**.
2 · **Hibridación** (unión o alineamiento de los cebadores)	≈ 50-65 °C	Los cebadores se unen a las **secuencias complementarias** del ADN molde.
3 · **Extensión** (elongación)	≈ 72 °C	La **Taq polimerasa** sintetiza las nuevas hebras a partir de los cebadores, en sentido 5'→3'.

- Se repite el ciclo en un **termociclador**; cada ciclo **duplica** el número de copias: tras **n ciclos, 2^n** copias por cada molécula inicial.
- **Especificidad**: solo se copia la región delimitada por los cebadores. **Sensibilidad**: basta una cantidad mínima de ADN (incluso una sola molécula).
- **Aplicaciones**: **diagnóstico** de infecciones (la PCR de la COVID-19, con un paso previo de transcriptasa inversa porque el virus es de ARN) y de enfermedades genéticas; **medicina forense** e identificación de personas; **pruebas de paternidad**; estudio de ADN antiguo; control de alimentos y detección de OMG; obtener el gen que se va a clonar.

6 Electroforesis: separar fragmentos por tamaño

Los fragmentos de ADN (obtenidos con enzimas de restricción o por PCR) se colocan en los pocillos de un **gel** sometido a un campo eléctrico. Por sus grupos **fosfato**, el ADN tiene **carga negativa** y migra hacia el **polo positivo**. El gel actúa como un tamiz: los fragmentos **pequeños avanzan más**, los grandes quedan cerca del pocillo. Un **marcador** con fragmentos de tamaño conocido permite estimar el tamaño de los demás.

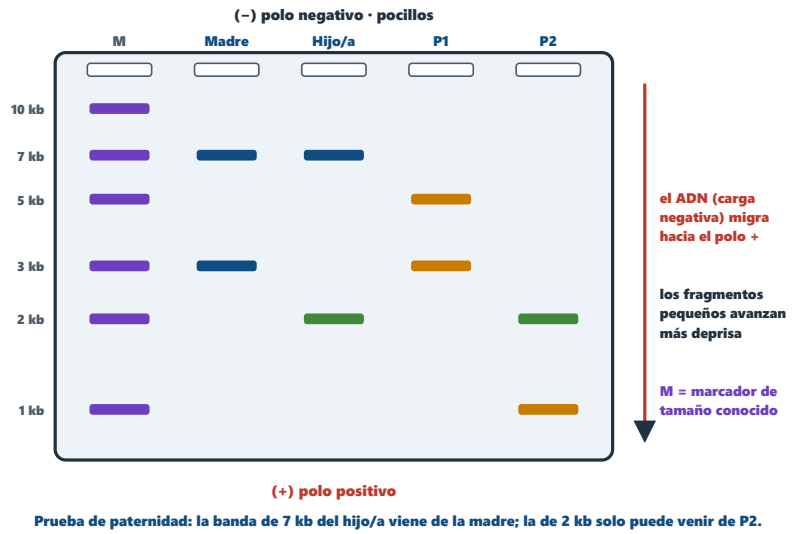


Figura 5. Interpretar un gel: cada banda del hijo o la hija debe venir de la madre o del padre.

Lectura del gel: el hijo o la hija tiene una banda de 7 kb, que comparte con la madre, y otra de 2 kb, que debe venir del padre; solo P2 la tiene. En medicina forense se compara igual el perfil de una muestra con el de los sospechosos (huella genética).

7 Secuenciación del ADN

Conjunto de técnicas que determinan el **orden de los nucleótidos** de un fragmento de ADN o de un genoma completo. El método clásico es el de Sanger (1977); hoy las técnicas «de nueva generación» leen millones de fragmentos a la vez y un genoma humano se secuencia en un día. El Proyecto Genoma Humano publicó su borrador en 2001 y se dio por terminado en 2003. No hay que saber cómo funciona, sino **para qué sirve** conocer la secuencia:

- **PCR**: diseñar los **cebadores**, que deben ser complementarios de los extremos del fragmento.
- **ADN recombinante y clonación**: identificar el gen y sus sitios de restricción para cortarlo e insertarlo.
- **CRISPR-Cas**: diseñar el **ARN guía** complementario de la secuencia que se quiere editar.
- **Identificar y comparar muestras**: diagnóstico de mutaciones, medicina personalizada, identificación de patógenos y de variantes (por ejemplo, del SARS-CoV-2), estudios de evolución y parentesco.

8 Edición genética: CRISPR-Cas

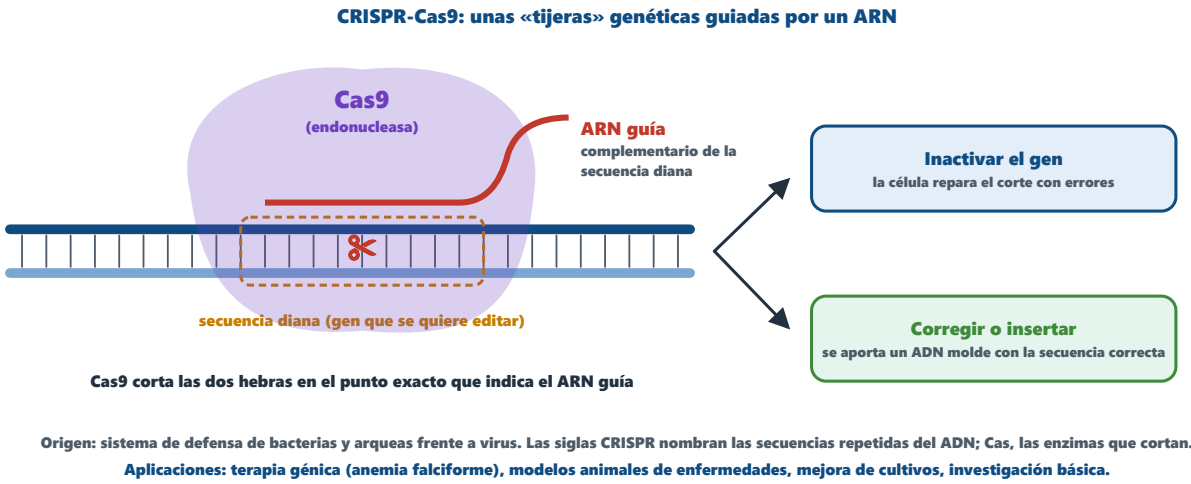


Figura 6. CRISPR-Cas9 en un esquema. Las directrices no piden detallar su funcionamiento.

- Es una herramienta de **edición genética** que permite **cortar el ADN en un punto exacto** del genoma para **inactivar, corregir o insertar** genes. Es más sencilla, barata y precisa que las técnicas anteriores.
- Elementos: un **ARN guía**, con una secuencia complementaria del ADN que se quiere editar, que lleva a la enzima hasta ese punto, y la proteína **Cas9**, una **endonucleasa** que **corta el ADN**.
- Las siglas: **CRISPR** son **secuencias de ADN repetidas** del genoma bacteriano que guardan fragmentos de **ADN exógeno** (de virus); **Cas** son las **endonucleasas** asociadas. Es un **sistema de defensa de bacterias y arqueas frente a los virus**.
- **Aplicaciones**: terapia génica de enfermedades hereditarias, modelos animales de enfermedades, mejora de cultivos y ganado, investigación sobre la función de los genes.

Historia con acento español: Francisco Mojica (Universidad de Alicante) describió estas secuencias en arqueas de las salinas de Santa Pola y propuso su papel defensivo; Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna las convirtieron en herramienta de edición (Nobel de Química 2020). En 2023 se aprobó el primer tratamiento con CRISPR, para la anemia falciforme y la β-talasemia.

9 Terapia génica

Estrategia que trata enfermedades mediante la **introducción, modificación o reemplazo de material genético** en las células del paciente: **añadir una copia sana** de un gen defectuoso, **corregirlo** (por ejemplo con CRISPR) o **silenciar** un gen perjudicial. El gen se lleva con un **vector**, normalmente un virus modificado que ya no causa enfermedad.

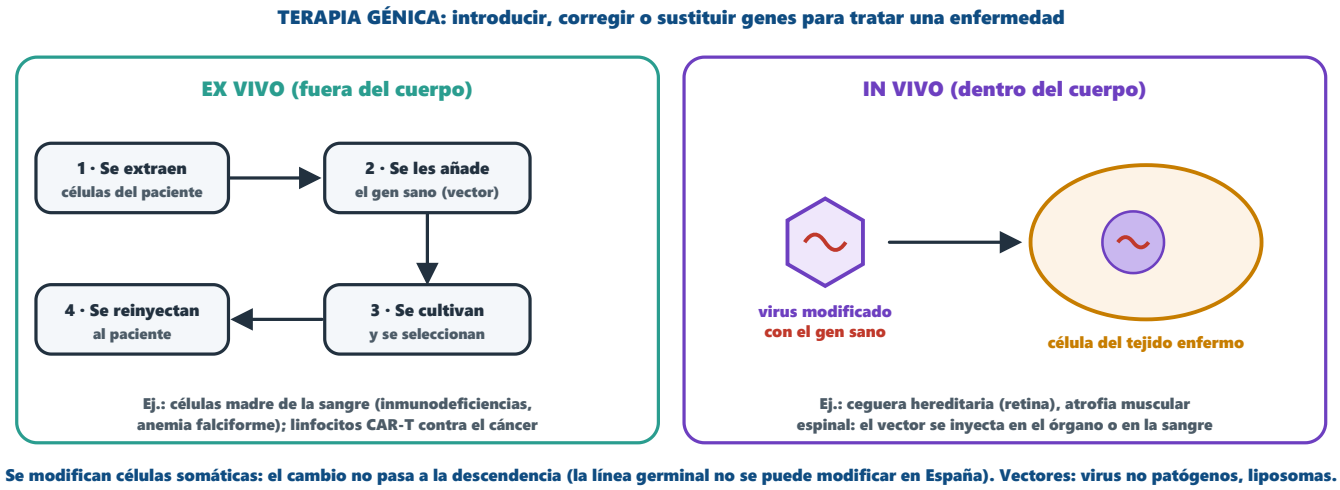


Figura 7. Terapia génica ex vivo e in vivo.

- **Ex vivo**: en 1990 se trató así por primera vez a una niña con inmunodeficiencia combinada grave (déficit de ADA); hoy se modifican células madre de la sangre (anemia falciforme) o linfocitos T del propio paciente para que ataquen su cáncer (terapia CAR-T).
- **In vivo**: hay tratamientos aprobados para una ceguera hereditaria (gen *RPE65* de la retina) y para la atrofia muscular espinal.
- Se modifican **células somáticas**, por lo que el cambio no se hereda. Modificar la línea germinal (óvulos, espermatozoides, embriones) plantea problemas éticos graves y está prohibido en España por el Convenio de Oviedo.

10 Aplicaciones de los OMG y Andalucía

Ámbito	Ejemplos
Medicina y farmacia	Microorganismos que fabrican **insulina**, hormona del crecimiento, factores de coagulación, **vacunas** (hepatitis B); anticuerpos producidos en células o en plantas transgénicas; diagnóstico por PCR; terapia génica.
Animales	**Modelos de enfermedades humanas** (ratones con un gen inactivado o con un gen humano) para estudiarlas y probar fármacos; animales que producen proteínas humanas en la leche.
Agricultura	**Plantas transgénicas** resistentes a **plagas** (maíz Bt, con el gen de una toxina de *Bacillus thuringiensis*), a **herbicidas** o a **enfermedades**; arroz dorado, enriquecido en provitamina A.

Ámbito	Ejemplos
Medio ambiente	Microorganismos capaces de **degradar hidrocarburos**, insecticidas u otros contaminantes (biorremediación).

PLANTA TRANSGÉNICA (PAU 2025, NAVARRA)

Sus genes pueden pasar a una planta silvestre emparentada por polinización (flujo génico): por eso su cultivo está regulado. En cambio, no pasan al genoma de quien la come, porque su ADN se digiere hasta nucleótidos. Los OMG deben evaluarse en cuanto a seguridad alimentaria, impacto ambiental y aspectos éticos y económicos.

BIOTECNOLOGÍA EN ANDALUCÍA

- En el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC, Córdoba) se han obtenido, primero con silenciamiento génico y después con CRISPR, líneas de trigo con muy poco gluten tóxico para las personas celíacas.
- Andalucía tiene un programa público de terapias avanzadas (terapia génica y celular) y centros como GENYO (Granada), CABIMER (Sevilla) o BIONAND (Málaga).
- La PCR y la secuenciación se usan a diario en los hospitales andaluces para el diagnóstico de infecciones y enfermedades genéticas, y en la mejora genética de cultivos.

11 Problemas resueltos

PAU 2024 · Suplente B **1 punto** **Problema**

Un gen se corta con *Eco*RI en fragmentos de 3 kb ↓ 4 kb ↓ 1 kb, y con *Hin*dIII en 2 kb ↓ 4,5 kb ↓ 1,5 kb. a) ¿Tamaño del gen sin digerir? [0,2] b) Número y tamaño de los fragmentos al digerirlo con ambas enzimas a la vez [0,8].

▼ **Ver respuesta modelo**

a) **8 kb**, la **suma de los fragmentos**.

b) Se sitúan los cortes en un mapa desde el extremo izquierdo: *Eco*RI corta en 3 y 7 kb; *Hin*dIII en 2 y 6,5 kb. Cortes ordenados: 2 · 3 · 6,5 · 7. Resultan **cinco fragmentos**: **2 kb, 1 kb, 3,5 kb, 0,5 kb y 1 kb**.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Problema

a) Partiendo de una sola molécula de ADN, ¿cuántas copias del fragmento habrá tras 10 ciclos de PCR? [0,4] b) ¿Por qué no se puede usar la ADN polimerasa humana? [0,3] c) ¿Qué ocurriría si los cebadores no fueran complementarios de ninguna secuencia de la muestra? [0,3]

▼ Ver respuesta modelo

> a) Cada ciclo duplica las copias: $2^{10} = 1024$ copias. b) Porque se desnaturalizaría en la etapa de 95 °C; la Taq polimerasa es termoestable. c) No habría amplificación: los cebadores no se unirían y la polimerasa no tendría dónde empezar (por eso la PCR es tan específica, y por eso sirve para saber si en una muestra hay o no ADN de un virus).

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Problema

Se quiere fabricar en bacterias una proteína humana. a) ¿Por qué se usa el ADNc y no el gen tomado directamente del cromosoma? [0,4] b) ¿Por qué hay que cortar el plásmido y el ADNc con la misma enzima de restricción? [0,3] c) ¿Cómo se distinguen las bacterias que han incorporado el plásmido? [0,3]

▼ Ver respuesta modelo

> a) El gen humano tiene intrones y las bacterias no pueden eliminarlos; el ADNc, copiado del ARNm maduro con la transcriptasa inversa, no los tiene. b) Para que ambos tengan extremos cohesivos complementarios que se emparejen y la ligasa pueda unirlos. c) El plásmido lleva un gen de resistencia a un antibiótico: se cultivan las bacterias con ese antibiótico y solo sobreviven las que lo tienen.

12 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo | 2 puntos | Con figura

Sobre una imagen de una PCR: a) Nombre de la técnica [0,1]. b) Moléculas A (doble hélice) y B (unidad que se incorpora) [0,2]. c) Nombre y explique las fases 1, 2 y 3 [1,2]. d) Enlaces que se rompen en la fase 1 y los que permanecen intactos dentro de la cadena [0,3]. e) Enzima de la fase 3 y la característica que la diferencia de otras con la misma función [0,2].

▼ Ver respuesta modelo

> a) **Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)**. b) A: **molécula de ADN**; B: **desoxirribonucleótido**.
>
> c) 1: **desnaturalización**, separación de las hebras por **aumento de la temperatura**. 2: **unión de los cebadores** (hibridación) a las **secuencias complementarias** del ADN molde. 3: **extensión**, síntesis de nuevas hebras por la **Taq polimerasa**.
>
> d) Se rompen los **puentes de hidrógeno**; permanecen los **enlaces nucleotídicos** (fosfodiéster). e) **Taq polimerasa**, **termoestable**.

PAU 2024 · Reserva B | 1 punto | Con figura

Sobre el primer ciclo de una PCR: a) ¿Qué representan 1, 2 y 3? [0,3] b) ¿Qué procesos ocurren en A, B y C? [0,6] c) ¿Qué enzima realiza C? [0,1]

▼ Ver respuesta modelo

a) 1: **ADN**; 2: **cebador**; 3: **nucleótidos**. b) A: **desnaturalización**; B: **hibridación de los cebadores**; C: **elongación** (extensión). c) **ADN polimerasa** (**Taq polimerasa**).

PAU 2024 · Reserva A | 1 punto | Con figura

En una figura de obtención de ADN recombinante: a) moléculas 1, 2 y 3 [0,3]; b) enzimas 4 y 5 [0,2]; c) región 6 [0,1]; d) reacciones A y B [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

a) 1: **plásmido** (vector); 2: **inserto** (gen de interés); 3: **ADN recombinante**. b) 4: **enzima de restricción**; 5: **ADN ligasa**. c) **Sitio de restricción**. d) A: **corte con enzimas de restricción**; B: **ligación**.

PAU 2024 · Titular B | 1 punto

Ordene los pasos para obtener insulina recombinante en *E. coli*: A. Cultivo de las bacterias recombinantes y extracción de la insulina. B. Inserción del ADN recombinante en la bacteria. C. Corte del gen y del plásmido con enzimas de restricción. D. Selección y aislamiento del gen de la insulina. E. Introducción del gen en el plásmido formando ADN recombinante [1].

▼ Ver respuesta modelo

D, C, E, B, A (0,2 p por posición correcta).

PAU 2023 · Julio (y 2015) | 1 punto | Con figura

Figura de producción de insulina humana por un microorganismo: a) tipo de microorganismo (1) y organización celular [0,2]; b) estructuras 2 y 3 [0,3]; c) ¿qué debe contener la estructura 2? [0,2]; d) proceso 4 [0,3].

▼ Ver respuesta modelo

a) **Bacteria**, **procariota**. b) 2: **plásmido**; 3: **ADN** (cromosoma bacteriano). c) El **gen de la insulina**. d) **Crecimiento bacteriano** (o selección de las bacterias con el gen).

(2015) Es posible porque todos los organismos usan el **mismo código genético**: la bacteria **transcribe** el gen humano y **fabrica la insulina**.

PAU 2025 · Asturias **1,5 puntos**

Se producen anticuerpos humanos en alfalfa transgénica. 1. ¿Cómo se obtiene un anticuerpo humano en una planta? Defina tres herramientas moleculares necesarias [1]. 3. ¿Qué elemento designan las siglas CRISPR y cuál las siglas Cas? [0,5]

▼ **Ver respuesta modelo**

> 1. Se **aísla de una célula humana el gen del anticuerpo** y se **introduce en el genoma de la planta**. Herramientas: **enzimas de restricción** (cortan el ADN en secuencias concretas), **ADN ligasa** (une fragmentos), **vectores** (plásmidos o virus que transportan y replican el ADN).
>
> 3. **CRISPR**: **secuencias de ADN** repetidas que guardan fragmentos de **ADN exógeno**. **Cas**: **endonucleasas** que **cortan el ADN**.

PAU 2025 · Murcia y Castilla y León **1 punto**

En la técnica CRISPR-Cas9, describa el papel de A) el ARN guía y B) Cas9. Cite tres aplicaciones.

▼ **Ver respuesta modelo**

> A) ARN con una secuencia complementaria del ADN que se quiere editar: lleva a Cas9 hasta ese punto exacto del genoma. B) Endonucleasa que corta las dos hebras del ADN en el sitio indicado; al repararse el corte se puede inactivar el gen o introducir una secuencia nueva. Aplicaciones: terapia génica de enfermedades hereditarias, mejora de cultivos y animales, modelos de enfermedades.

PAU 2025 · Castilla y León **0,6 puntos**

Explique brevemente en qué consiste la terapia génica.

▼ **Ver respuesta modelo**

> Consiste en introducir material genético en las células de un paciente para tratar una enfermedad: corregir o sustituir un gen defectuoso por una copia sana, o silenciar un gen. El gen suele llevarse con un vector, por ejemplo un virus modificado.

PAU 2018 · Suplente junio (y 2021) **1 punto**

Para introducir ADN extraño en una célula eucariótica se rodea de una bicapa lipídica. a) ¿Por qué tiene éxito en células animales? [0,5] b) ¿Qué ocurriría en células vegetales? [0,5]

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) La bicapa **se fusiona con la membrana plasmática** por su **composición química similar** y **vierte el ADN al interior**. b) **La pared celular impide ese contacto**.

13 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Todo OMG es transgénico? **Ver**

> No: el transgénico lleva un gen de otra especie; un OMG puede tener solo genes propios modificados.

2. ¿Qué hacen las enzimas de restricción? **Ver**

> Cortan el ADN en secuencias concretas (sitios de restricción), a menudo dejando extremos cohesivos.

3. ¿Y la ligasa? **Ver**

> Une fragmentos de ADN formando enlaces fosfodiéster.

4. Dos vectores de clonación. **Ver**

> Plásmidos y bacteriófagos.

5. ¿Para qué sirve la transcriptasa inversa? **Ver**

> Para obtener ADNc (sin intrones) a partir de ARNm y expresar genes eucariotas en bacterias.

6. Reactivos de la PCR. **Ver**

> ADN molde, cebadores, desoxirribonucleótidos y Taq polimerasa.

7. Etapas de la PCR. **Ver**

> Desnaturalización, hibridación de los cebadores y extensión.

8. ¿Hacia qué polo migra el ADN en una electroforesis y cuáles llegan más lejos? **Ver**

> Hacia el positivo, porque tiene carga negativa; los fragmentos más pequeños llegan más lejos.

9. Dos elementos de CRISPR-Cas9. **Ver**

> El ARN guía y la endonucleasa Cas9.

10. Define terapia génica. **Ver**

> Introducir, modificar o reemplazar material genético en las células de un paciente para tratar una enfermedad.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2015-2026) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento (Tema 19, Ingeniería genética; Biotecnología); Alberts y otros, *Biología molecular de la célula*; Fundación Nobel (premios de Química 1993 y 2020). Esquemas: elaboración propia de BioCelia.